

ANALISIS EKOSISTEM BIG DATA PADA PLATFORM MARKETPLACE TOKOPEDIA

Studi Kasus Big Data | Baihaqi Nur Muhammad | 24083010111

I. PENDAHULUAN

Tokopedia, yang kini tergabung dalam GoTo Group bersama Gojek, merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan dan jutaan merchant yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap harinya, platform ini menghasilkan miliaran titik data—mulai dari transaksi, klik, ulasan produk, hingga interaksi antara pembeli dan penjual—yang membentuk ekosistem big data berskala enterprise.

Studi kasus ini relevan karena Tokopedia merepresentasikan transformasi digital perdagangan di Indonesia secara nyata dan terukur. Sebagai platform lokal yang berhasil mengelola data dalam skala masif, Tokopedia menjadi cerminan bagaimana pengelolaan big data yang baik dapat mendorong inovasi layanan, efisiensi operasional, serta pemberdayaan pelaku UMKM di era digital.

II. ANALISIS ASPEK BIG DATA TOKOPEDIA

a. Volume

Tokopedia memproses data dalam skala petabyte yang dihasilkan dari miliaran interaksi pengguna setiap harinya. Lebih dari 11 juta merchant aktif mendaftarkan ratusan juta SKU (Stock Keeping Unit) produk, masing-masing disertai metadata lengkap seperti harga, deskripsi, dan gambar. Untuk menangani volume ini, Tokopedia memanfaatkan infrastruktur cloud (Google Cloud Platform) serta ekosistem Hadoop dan Apache Spark untuk pemrosesan data batch berskala besar.

b. Velocity

Kecepatan arus data di Tokopedia bersifat real-time, terutama pada momen puncak seperti Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Sistem deteksi penipuan (fraud detection), pembaruan stok, notifikasi pembayaran, dan mesin rekomendasi produk semuanya beroperasi dengan latensi yang sangat rendah. Apache Kafka digunakan sebagai tulang punggung streaming data untuk memastikan jutaan event per detik dapat diproses tanpa hambatan.

c. Variety

Data di Tokopedia sangat beragam: data terstruktur (transaksi, harga, inventori), semi-terstruktur (log aktivitas, ulasan teks, metadata pencarian), hingga tidak terstruktur (gambar produk, video review). Keberagaman ini membutuhkan pendekatan penyimpanan hybrid: PostgreSQL untuk data transaksional, Elasticsearch untuk katalog dan pencarian, serta Google Cloud Storage untuk konten media berskala besar.

d. Veracity & Validity (termasuk Aksesibilitas)

Tantangan kebenaran data (veracity) mencakup ulasan palsu, manipulasi rating, dan bot transaksi yang dapat mendistorsi analitik. Tokopedia menerapkan pipeline pembersihan data otomatis dan model machine learning untuk mendeteksi anomali secara berkala. Dari sisi aksesibilitas, Seller Center menyediakan dashboard analitik bagi merchant untuk memantau performa toko mereka, sehingga data tidak hanya dikonsumsi secara internal.

e. Value

Nilai bisnis yang dihasilkan dari big data Tokopedia terwujud dalam berbagai fitur: rekomendasi produk berbasis perilaku pengguna, dynamic pricing, personalisasi iklan melalui TopAds, dan optimasi logistik prediktif. Yang menarik, data transaksi juga dimanfaatkan untuk membangun Tokopedia Score—credit scoring berbasis aktivitas digital—yang mendukung layanan keuangan seperti paylater dan pembiayaan UMKM.

Gambar 1. Alur Ekosistem Big Data Tokopedia.

Sumber Data	Ingestion	Storage & Processing	Analytics & AI/ML	Output / Value
Transaksi Klik & Log Ulasan Gambar Produk	Apache Kafka ETL Pipeline Data Cleaning	Hadoop/Spark GCP / GCS PostgreSQL MongoDB	Fraud Detect Rekomendasi NLP Ulasan Pricing	Dynamic Price Tokopedia Score Seller Analytics TopAds

III. USULAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM

Untuk meningkatkan manfaat ekosistem big data Tokopedia secara lebih luas, berikut beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan:

- **Buka API Data Agregat untuk Riset:** Tokopedia dapat menyediakan API data agregat anonim bagi akademisi dan peneliti, mirip program open data yang diterapkan platform global. Langkah ini akan mendorong riset tentang perilaku konsumen dan ekonomi digital Indonesia berbasis data nyata.
- **Literasi Data Berbasis AI untuk UMKM:** Banyak merchant kecil belum mampu membaca data analitik di Seller Center. Tokopedia dapat menghadirkan asisten AI generatif yang menyampaikan insight bisnis dalam bahasa sederhana, sehingga UMKM tanpa latar belakang teknologi pun dapat mengambil keputusan berbasis data.
- **Kolaborasi dengan Satu Data Indonesia:** Tokopedia berpotensi berkontribusi pada indikator ekonomi nasional—seperti indeks harga barang online—melalui sinergi dengan platform Satu Data Indonesia milik pemerintah. Data agregat ini dapat membantu perencanaan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti.

IV. KESIMPULAN

Tokopedia merupakan contoh konkret penerapan big data berskala enterprise di Indonesia yang mencakup seluruh dimensi penting: volume, velocity, variety, veracity, dan value. Tantangan ke depan adalah menggeser orientasi pemanfaatan data dari sekadar efisiensi bisnis internal menuju kontribusi yang lebih inklusif—bagi UMKM, peneliti, dan pembangunan ekosistem digital Indonesia secara keseluruhan. Big data bukan lagi hanya aset korporasi, melainkan potensi sumber daya publik yang perlu dikelola dengan bertanggung jawab.